

Topic 15 遮断器を入れた瞬間、電流はどう変化する？

電験二種「理論」 - RL・RC・RLC 過渡現象

1. このテーマで電験は何を問うか

スイッチ切替前後の回路状態から、初期値・最終値・時定数・微分方程式を決め、時間応答を求める。

固定過去問： R8 / R7 / R6 / R5 / R4 一次「理論」各1問、計5問・25答案要素。二次は直接対応なし。

2. まず $t = 0^-$, $t = 0^+$, $t \rightarrow \infty$ を分ける

$t = 0^-$: 切替直前。長時間直流なら L は短絡、C は開放として初期状態を求める。

$t = 0^+$: 連続条件 $i_L(0^+) = i_L(0^-)$, $v_C(0^+) = v_C(0^-)$ を使う。

$t \rightarrow \infty$: 切替後の直流定常状態。L は短絡、C は開放として最終値を求める。

注意: $t = 0^+$ に機械的に L を短絡、C を開放へ置換しない。

3. 一次回路の共通形

$$x(t) = x(\infty) + \{x(0^+) - x(\infty)\} \exp(-t/\tau)$$

RL: $L \frac{di}{dt} + Ri = V$, $\tau = L / R_{eq}$

RC: $RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V$, $\tau = R_{eq} C$

R_{eq} はスイッチ切替後の回路で、独立電圧源を短絡・独立電流源を開放し、L / C 端子から見る。

4. 複数コンデンサと電荷保存

外部と電荷授受がない範囲では符号付き総電荷を保存する。

同極性並列: $V_f = (C_1 V_1 + C_2 V_2) / (C_1 + C_2)$ 。電荷保存とエネルギー保存を混同しない。

5. RLC 自由応答

直列RLC: $LC v_C'' + RC v_C' + v_C = 0$

特性方程式 $s^2 + (R/L)s + 1/(LC) = 0$ 。2根と初期条件から定数を決める。

複素根 $s = -\alpha \pm j\omega_d$ なら $v_C = e^{(-\alpha t)}(A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t)$ 。

蓄積エネルギー: $WL = 1/2 L i^2$, $WC = 1/2 C v^2$ 。

6. 解法アルゴリズム

1. 切替前後を別回路として読む。
2. $t = 0^-$ の定常状態から $i_L(0^-)$, $v_C(0^-)$ を求める。
3. 連続条件で $t = 0^+$ を決める。
4. 切替後定常回路から $t \rightarrow \infty$ の最終値を求める。
5. RL/RC は R_{eq} と τ を求め、共通形へ代入する。
6. RLC は $KVL/KCL \rightarrow$ 二階微分方程式 $\rightarrow$ 特性根 $\rightarrow$ 初期条件の順で解く。
7. 必要ならエネルギーを求め、最後に $t = 0^+$, $t \rightarrow \infty$, 単位・符号を検算する。

7. 3段階例題

基礎例題 - RL 直流投入

$V = 100 \text{ V}$, $R = 20 \text{ } \Omega$, $L = 0.40 \text{ H}$, $i(0+) = 0$ 。
 $i(\infty) = V/R = 5.0 \text{ A}$, $\tau = L/R = 0.020 \text{ s}$
 $i(t) = 5.0(1 - \exp(-t/0.020)) \text{ A}$, $i(\tau) = 3.16 \text{ A}$

本試験標準例題 - RC の最終値と等価抵抗

$C = 10 \text{ } \mu\text{F}$, $V = 120 \text{ V}$, $R_1 = 30 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 60 \text{ k}\Omega$, $v_C(0+) = 0$ 。
 $v_C(\infty) = 120 \times 60 / (30 + 60) = 80 \text{ V}$
 $R_{eq} = R_1 \parallel R_2 = 20 \text{ k}\Omega$, $\tau = R_{eq} C = 0.20 \text{ s}$
 $v_C(t) = 80(1 - \exp(-t/0.20)) \text{ V}$, $v_C(\tau) = 50.6 \text{ V}$

複合・ひっかけ例題 - RLC 自由応答とエネルギー

$R = 4.0 \text{ } \Omega$, $L = 1.0 \text{ H}$, $C = 0.010 \text{ F}$, $v_C(0+) = 10 \text{ V}$, $i_L(0+) = 0 \text{ A}$ 。
 $v_C'' + 4v_C' + 100v_C = 0$, $s = -2 \pm j9.798$
 $v_C(t) = e^{(-2t)} \{ 10 \cos(9.798t) + 2.04 \sin(9.798t) \} \text{ V}$
初期エネルギー $W_C = 1/2 \times 0.010 \times 10^2 = 0.50 \text{ J}$ 。最終蓄積 0 なので抵抗消費総量は 0.50 J 。

8. 頻出ミス

- $t = 0+$ で L を短絡、 C を開放してしまう。まず連続条件。
- 切替前と切替後の回路を混ぜる。 R_{eq} は切替後回路で求める。
- RL で $\tau = L/R$ 、 RC で $\tau = C/R$ とする。次元で秒になるか確認する。
- 電圧源を零にすると開放、電流源を零にすると短絡、と逆にする。
- 複数コンデンサで電荷保存とエネルギー保存を混同する。
- RLC へ一次回路の単一時定数式をそのまま当てはめる。

9. 固定過去問への接続

R8 問6: RC/RL スwitchング、連続条件、 RLC 自由応答、蓄積エネルギー。
R7 問6: 複数コンデンサ、電荷保存、 RC 微分方程式、定常値。
R6 問4: RC 初期値・最終値、等価抵抗、時定数。
R5 問5: RL 自然応答、微分方程式、時定数、誘導起電力、エネルギー。
R4 問4: 複数枝 RL 、切替前後 KCL/KVL 、定常値、等価抵抗、時定数。
固定5問・25 答案要素への教材内接続: 25 / 25。完成後独立再解答は別工程。

10. 範囲境界

変電設備の開閉は導入例に限定。遮断器アーク、過渡回復電圧、保護協調、過渡安定度、自動制御、パワーエレクトロニクス、未確認実設備値・実測波形、Topic 16 以降は追加しない。
二次採用 0 問・二次数合わせ 0 件。